பயன்படுத்துவது மாற்றுவழி ஆகும். நடைமுறையில் அதிகம் பயனுள்ளதாகவும் எளிய மற்றும் செலவற்ற முறையில் கூறுகளைச் சமவாய்ப்பு முறையில், சமவாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணையைக் கொண்டு தெரிவு செய்ய முடியும். 0,1,2,…,9 என்ற இலக்கங் களைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்படும் சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணையில் உள்ள எண்கள், ஒன்றையொன்று சார்ந்திராமலும் எண்களின் அமைப்பு ஏறத்தாழ அதே நிகழ்வெண் எண்ணிக்கையில் இருப்பதற்கேற்ப அமைக்கப் பட்டுள்ளன.

சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணைகள் சில கிழே தரப்பட்டுள்ளன:

(a) L.H.C. டிப்பெட்டின் சமவாய்ப்பு எண் தொடர்

(b) பிஸர் மற்றும் யேட்ஸ்ஸின் சமவாய்ப்பு எண் தொடர்

(c) கென்டல் மற்றும் ஸ்மித் இன் சமவாய்ப்பு எண் தொடர்

(d) ராண்ட் கார்ப்பரேஷனின் சமவாய்ப்பு எண் தொடர்

நடைமுறையில், டிப்பெட்டின் சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணை பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிப்பெட்டின் அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள முதல் 40 சமவாய்ப்பு எண்களின் தொகுப்பு கீழே உள்ள அட்டவணையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

2952	6641	3992	9792	7969	5911	3170	5624
4167	9524	1545	1396	7203	5356	1300	2693
2670	7483	3408	2762	3563	1089	6913	7991
0560	5246	1112	6107	6008	8125	4233	8776
2754	9143	1405	9025	7002	6111	8816	6446

ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள அளவிலிருந்து N(≤99) இரண்டு இலக்க சமவாய்ப்பு எண்ணைத் தெரிவு செய்வதாக வைத்துக் கொண்டால், மேலே உள்ள சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணையில் 00 முதல் 99 வரை எந்த எண்ணையும் தெரிவு செய்யலாம்.

இதேபோல், முழுமைத் தொகுதியின் அளவு N(≤ 999) அல்லது N(≤ 9999), எனில் மூன்று இலக்க சமவாய்ப்பு எண்களை 000 முதல் 999 வரை உள்ள எண்களையும் அல்லது நான்கு இலக்க சமவாய்ப்பு எண்களை 0000 முதல் 9999 வரை உள்ள எண் களையும் அட்டவணையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

சமவாய்ப்பு கூறுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல் முறையின் படிநிலைகள் கீழ்க்கண்டவாறு:

1. முழுமைத்தொகுதியின் அலகுகளைக் கண்டறிந்து அதற்கு 1 முதல் N வரை எண்களைக் குறிப்பிடவும்.
2. சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணையின் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தினை சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. தேவையான கூறுகளை நிரல்கள், நிறைகள் அல்லதுமூலைவிட்டவாரியாகத்தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இந்த இலக்கங்கள் எவ்வாறு சமவாய்ப்பாக இருக்க முடியும் என கேள்வி எழலாம். அட்டவணையில் உள்ள இலக்கங்களை ஒழுங்கு முறையின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போதிலும் அவற்றின் சமவாய்ப்பு தன்மையின் உத்திரவாதம் நடைமுறை சோதனையில் உள்ளது என்று சுட்டிக் காண்பிக்கலாம்.

டிப்பெட்ஸின் அட்டவணை

டிப்பெட்ஸின் அட்டவணை, பல சோதனை களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பல ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய சமவாய்ப்புத்தன்மை நடைமுறை நோக்கங்களுக்காக நன்கு நிறுவப் பட்டுள்ளது.

டிப்பெட்ஸின் சமவாய்ப்பு எண்கள் அட்டவணையை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை விளக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 6000 அளவுகள் கொண்ட தொகுதியிலிருந்து 20 உறுப்புகள் மட்டும் எடுக்கப்படவேண்டும். 6000 அளவுகளையும் 1 முதல் 6000 வரை எண்ணிடப்பட வேண்டும். டிப்பெட்ஸின் அட்டவணையின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை தெரிவு செய்து முதல் 20 எண்களைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும். நாம் எடுத்துக்கொண்ட பக்கத்தில் 6000க்கு மேல் எண்கள் இருப்பின் அதைத் தவிர்த்து 1 முதல் 6000 வரையிலான அடுத்த எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த எண்களைக் கொண்டிருக்கும் உறுப்புகள் முழுமைத் தொகுதி யிலிருந்து பெறப்பட்ட (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட) கூறுகள் ஆகும். சமவாய்ப்பு அட்டவணையின் ஒரு பகுதி மட்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டுத் தேவையான கூறுகள் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. நாம் இதற்கு கூறுகளை தெரிவு செய்ய நிறைவாரியான தேர்வினை மேற்கொண்டுள்ளோம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 185 3/5/2020 12:54:53 PM